

BENCHMARKING SALARIAL CON ETIQUETAS DE PUESTO DELGADAS

Pablo Andrés Encalada

Maestría en Inteligencia Artificial, USFQ

EL PROBLEMA ESTÁ EN EL CONDICIONANTE, NO EN EL ESTIMADOR

- Un benchmark salarial estima cuantiles de la distribución de sueldos condicionada al puesto. El estimador es una mediana ponderada; la especificación del condicionante es el problema abierto.
- La práctica establecida impone una taxonomía cerrada y traslada el mapeo al cliente. Ese mapeo es manual, no reproducible entre codificadores, y su tasa de acuerdo no se publica.
- Aquí se usa la etiqueta de cargo declarada por el empleador, en texto libre, y se mide cuánto del error es atribuible a agrupar mal.

Datos: estudios actuariales de nómina, Ecuador, 2024–2025, cruzados con el registro de la Superintendencia de Compañías.

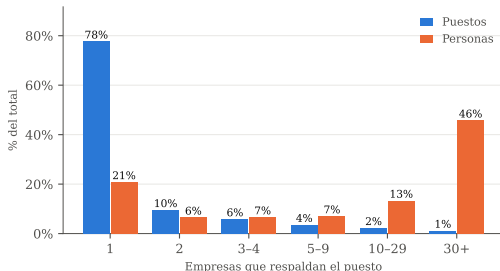
EL CATÁLOGO DE CARGOS ESTÁ EN RÉGIMEN DE ÁREA PEQUEÑA

Títulos distintos	65.181
-------------------	--------

Personas por título	2
---------------------	---

Empresas por título	1
---------------------	---

Las dos últimas filas son medianas.



El 78 % de los títulos tiene una sola empresa y cubre el 21 % de las personas. El 1 % con 30 o más empresas cubre el 46 %.

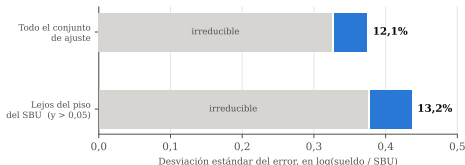
La mayoría de las celdas no admite estimación directa. El problema es de estimación en áreas pequeñas, no de clasificación.

EL ERROR IRREDUCIBLE ACOTA LA GANANCIA DISPONIBLE

Con $y = \log(\text{sueldo}/\text{SBU})$, dentro de cada celda de cargo c :

$$y_{fi} = \mu_c + u_f + e_{fi}, \quad u_f \sim (0, \tau^2), \quad e_{fi} \sim (0, \sigma^2).$$

Sobre el ajuste, $\tau = 0,2917$ y $\sigma = 0,1423$: el efecto empleador explica el **81 %** de la varianza residual.



Contra ese suelo, el techo de mejora por reagrupar es del **12,1 %**, y del 13,2 % sin la censura del SBU. Es la referencia del trabajo, no el cero.

ESTIMADOR: CUANTIL PONDERADO POR INVERSO DE VARIANZA

El voto de la empresa f es la mediana de sus n_f personas en la celda. La referencia es el cuantil ponderado al 50 % de los votos, con

$$w_f = \frac{1}{\tau_c^2 + \sigma_c^2/n_f}.$$

- Los dos regímenes límite son las dos convenciones del campo: $n_f \rightarrow \infty$ da $w_f \rightarrow 1/\tau_c^2$, un voto por empresa; $\tau_c^2 \rightarrow 0$ da $w_f \rightarrow n_f/\sigma_c^2$, un voto por persona.
- El ratio de pesos está acotado por la razón de varianzas, $w_{\max}/w_{\min} \leq 1 + \sigma_c^2/\tau_c^2 \approx 1,24$, no por el tamaño relativo de las empresas. No hace falta truncar el voto de las grandes.
- τ_c y σ_c se estiman por celda. El estimador no tiene hiperparámetros.

VECINDARIO SEMÁNTICO: LA SIMILITUD NO ES EL PESO

Ponderar los vecinos por similitud $\times$ precisión invierte el orden correcto:

Vecinos de OPERADOR DE PARQUEADERO	Similitud	Peso
OPERADOR DE PARQUEADEROS	0,989	8 %
OPERADOR DE EXCAVADORA	0,825	46 %

Cada vecino j se trata como observación ruidosa del puesto objetivo, con

$$\text{var}_j = \underbrace{1/W_j}_{\text{error de medición}} + \underbrace{\lambda (1 - s_j)}_{\text{sesgo por no ser el mismo puesto}}, \quad w_j = 1/\text{var}_j.$$

λ se estima de los datos por escalón jerárquico, donde varía un factor 18. Si todos los vecinos están lejos, el segundo término domina, el intervalo se ensancha y la etiqueta de confianza cae sin ninguna regla ad hoc.

CONSOLIDACIÓN DE GRAFÍAS: TRES REGLAS SEPARABLES

1. **Semántica.** Enlace completo sobre el grafo de similitud, umbral 0,95.
El enlace simple percola: produce una componente de 1.758 títulos que contiene a la vez ASISTENTE CONTABLE y AUXILIAR DE LIMPIEZA.
2. **Ortográfica.** Indexado por variantes de borrado, absorción asimétrica: el grupo raro con ≤ 2 empresas se absorbe en el común con ≥ 10 .
3. **Flexión de género**, conservando la diferencia medida antes de unir.

Cobertura directa: 57,7 % $\rightarrow$ 64,1 %, sin pérdida de precisión.

El coseno del embedding no separa erratas de una letra:

$s(\text{VENDEROR}, \text{VENDEDOR}) = 0,7177$, frente al umbral 0,95. Las trece grafías de VENDEDOR las une la regla ortográfica.

PROTOCOLO DE MEDICIÓN, FIJADO ANTES DEL MODELO

- Partición **por empresa**. Con partición por fila la empresa de evaluación aparece en ajuste y el acierto es espurio.
- Remuestreo **por empresa** en todo intervalo. La fila no es la unidad independiente.
- Regla de puntuación propia: pérdida *pinball* en $q \in \{0,25; 0,75\}$ sobre la banda de empresas.
- Criterio de adopción declarado antes de correr cada experimento.
- **Placebo de permutación** en toda reagrupación. Es el discriminante: en D-031 permutar los destinos cuesta +0,00130 de pinball frente a -0,00001 de la regla real; en D-018 el placebo seleccionó más cargos que la regla (118 contra 93), lo que bastó para descartarla.
- El 20 % de evaluación final permanece intacto hasta congelar el pre-registro.

LA HIPÓTESIS DE PARTIDA SE RECHAZÓ

- Hipótesis: la **composición del pago** (fijo, comisiones, extras) discrimina puestos dentro de una etiqueta ancha.
- Medido fuera de muestra: $R^2 = +0,0042$ contra placebo $-0,0002$. Equivale al 0,21 % del techo del 12 %. Se descarta.
- El eje con poder discriminante es el **nivel jerárquico**: $\omega^2 = 0,2462$, con un recorrido salarial de $2,11\times$ entre el escalón más bajo y el más alto.

El protocolo se construyó antes que el modelo y su primer resultado fue falsificar la premisa del proyecto. La reformulación posterior —de buscar una covariable ausente a estimar en áreas pequeñas— se deriva de ese rechazo.

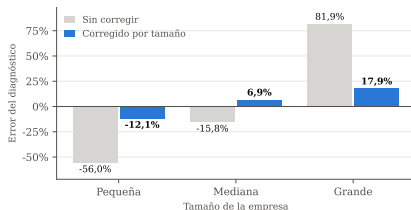
HIPÓTESIS MEDIDAS Y NO ADOPTADAS

Hipótesis	Resultado	Ref.
El sector estrecha la banda	pinball 0,1289 contra 0,1255 sin segmentar	D-022
El sector corrige el centro	No se sostiene fuera de muestra	D-022
La escalera se estima con medianas	La media domina: +0,00069	D-024
Comparar contra la división o la clase	Degrada con la finura; la sección acierta un 9,2 % más	D-029
El contexto mejora el embedding	El efecto sobre las bandas cruza cero	D-030

SECTOR Y TAMAÑO: DOS EJES, DOS CONCLUSIONES OPUESTAS

Sector. Adoptado en D-014 y retirado en D-022 al no sostenerse fuera de muestra. De la varianza de pago *entre* empresas para un mismo cargo, la división CIIU explica **6 puntos netos**: 0,389 en crudo contra 0,325 permutando. El resto es inflación mecánica por partición en grupos pequeños.

Tamaño. No estrecha la banda: la incertidumbre del centro sube más de lo que baja el ancho. Sí corrige un sesgo de nivel en los cargos altos.



Rango de error del centro: de
-56,0 %/+81,9 % a -12,1 %/+17,9 %.

COBERTURA, ARTEFACTO Y ALCANCE DE LO REPORTADO

Cobertura		Artefacto	
Techo de la etiqueta cruda	66,6 %	Títulos en la base	65.181
Directa, sin consolidar	57,7 %	Celdas tras consolidar	50.420
Directa, consolidada	64,1 %	Empresas con datos	6.722
Títulos fuera de la base	35,9 %	Resolubles por RUC	221.754
		Decisiones con evidencia	31

- El efecto empleador acota el alcance: lo estimado es el **mercado**, no la política salarial de una empresa concreta.
- Todo lo reportado procede de particiones de validación dentro del ajuste. Es consistencia interna, no validación externa: el 20 % de evaluación final sigue intacto.

